

Roll No. ....

**EA/EC/ED/IO-304****B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester****Examination, December 2024****Grading System (GS) / Working Professional****Electronic Devices****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions  
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।  
ii) All questions carry equal marks.  
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।  
iii) In case of any doubt or dispute the English version  
question should be treated as final.  
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा  
के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw and explain the working of varactor diode. 7  
वेरैक्टर डायोड का चित्र बनाइये और उसकी कार्यप्रणाली समझाइये।  
b) Explain the energy bands and equilibrium condition in  
semiconductors. 7  
अर्धचालकों के ऊर्जा बैंड और संतुलन की स्थिति को समझाइये।
2. a) Discuss voltage regulator. Explain series voltage regulator  
circuit in detail. 7  
वोल्टेज रेगुलेटर पर चर्चा करें। श्रृंखला वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को  
विस्तार से समझाइए।  
b) Compare the ideal and practical diode with their  
advantages and disadvantages. 7  
आदर्श और व्यावहारिक डायोड की तुलना उनके फायदे और नुकसान  
के साथ करें।

3. a) Describe PNP transistor in common base configuration. 7  
सामान्य आधार विन्यास में PNP ट्रांजिस्टर का वर्णन करें।  
b) For a CE configuration based NPN transistor, calculate  
 $\beta$  and  $R_B$  if, 7  
 $V_{CC} = 9V$ ,  $V_{BB} = 4V$ ,  $I_C = 5 \text{ mA}$ ,  $V_{CE} = 5V$ ,  $\beta = 50$  and  
 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ .  
CE कॉन्फिगरेशन आधारित NPN ट्रांजिस्टर के लिए,  $\beta$  और  $R_B$  की  
गणना करें यदि,  
 $V_{CC} = 9V$ ,  $V_{BB} = 4V$ ,  $I_C = 5 \text{ mA}$ ,  $V_{CE} = 5V$ ,  $\beta = 50$  और  
 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ .
4. a) Explain the fixed and self bias circuit of transistor. 7  
ट्रांजिस्टर के फिक्स्ड और सेल्फ बायस सर्किट को समझाइये।  
b) Write short note on : 7  
i) DC and AC load line  
ii) Transistor as a switch  
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।  
i) DC और AC लोड लाइन  
ii) स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर
5. a) Find the h-parameters for CE configuration from the  
characteristic curve. 7  
अभिलक्षणिक वक्र से CE विन्यास के लिए h-पैरामीटर ज्ञात कीजिए।  
b) Explain the class B power amplifier circuit in detail. 7  
क्लास B पावर एम्प्लीफायर सर्किट को विस्तार से समझाइए।
6. a) Describe the Darlington amplifier circuit with suitable  
diagram and applications. 7  
डार्लिंगटन एम्प्लीफायर सर्किट का उपयुक्त आरेख और अनुप्रयोगों  
सहित वर्णन कीजिए।

- b) Explain Boot-Strapping technique and current mirror circuit in brief. 7  
 बूट-स्ट्रैपिंग तकनीक और करंट मिरर सर्किट को संक्षेप में समझाइए।
7. a) Explain Thyristor, its principle of operation and applications in details. 7  
 थाइरिस्टर, इसके संचालन के सिद्धांत और अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए।
- b) Draw the equivalent circuit of a MOSFET operating in enhancement mode. 7  
 संवर्द्धन मोड में प्रचालन करने वाले MOSFET का समतुल्य परिपथ बनाइये।
8. Write short note on: 14
- Pinch off voltage
  - Tunnel diode
  - Clipper and clamper
  - Class A amplifier
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- पिच ऑफ वोल्टेज
  - टनल डायोड
  - क्लिपर और क्लैम्पर
  - क्लास A एम्प्लीफायर

\*\*\*\*\*